

고급 PJT 업무일지

Spec2RTL Copilot 및 SpaceWire Spec2RTL 연구·구현 진행 기록

주요 주제 Spec → Behavioral Model → Golden Model → RTL → Compile & Simulation

기술 Stack F/E · B/E · SQLite · Docker · LLM

기록 기간 2026 년 9 월

원문 docs/고급 PJT_업무일지.txt

원문의 내용과 표현을 유지하고 문서 구조와 가독성만 조정한 PDF 조판본

1. 전체적인 진행

크게 두 갈래로 진행했습니다.

1. 고급 PJT

기술 StackPart4 에서 배운 F/E, B/E, SQLite, Docker 및 LLM (chatgpt 5 nano)

GCP Serving 를 적용하지 못한 것이 아쉬운점

목적 Spec 에서 Code 를 만드는 Spec2RTL 구현.

서비스 내용 Spec 추출 → Behavioral model → Golden model(python) → RTL → compile 및 Simulation

Repositoryhttps://github.com/hyojin33kim/spec2rtl_copilot

2. Spec2RTL — Spec 공부 및 고품질 code 확보 process setup

목적

PJT 에 적용된 기술의 일반화시 AI 별 Spec 파악능력(통찰적, micro 이해능력) 확인 및 Code 품질비교 및 확인.

진행 업무 — Spec → Golden Model

AI	진행 내용	Repository
Claude	세세하게 정리해주어야 했음. micro architecture 결정시 후보 3 을 제시, 가장 reasonable 한 것을 선택 지시.	claude_agent_v2
GPT	동일 수준 구현에 GPT 가 Claude 대비 3~40% 에너지 사용. local 없이 chat 에서 git 연결됨.	spacewire_gpt

진행 업무 — Golden Model, RTL 동시 진행

과정이 더디기는 했지만 구체적인 동작 확인 및 Simulation 결과를 얻을 수 있었음.

2. 진행 방법 및 잠정 결론

1. spec 을 print 하여 제본
2. chapter 별로 claude 와 discussion 하여 개념 및 구조이해한 부분을 Notion 에 정리함
3. GPT, Claude 각각에 대해서 chapter 별로 golden model 추출 과정 진행함.
4. GPT 는 chat, cowork, codex 모두 git, notion, CLI 가 가능하여 연결성이 좋음.
5. Claude 는 침착하지만 GPT 에 비해서 외부 tool 과의 확장성이 부족한 것이 불편 초래함(chat git 연결 X)

3. 주별 진행사항

주차 진행 내용

- 1 주 개발환경 세팅 및 업무분장(2 팀)
- 2 주
소통과 업무 진행방식 갈등, Stress 로 휴가
개인 PJT 시작 & 1 차 목업 완료
- 3 주
목업 refine, PJT feaure 정리 및 1 차 결과물 완성(Docker 추가 spec
범위 확대)
- 4 주 추석
- 5 주 2 차 결과물 완성(Docker 추가, spec 활용범위 확대)

4. 저장소별 진행 내역

spec2rtl_copilot

일자	구분	진행 내용
9/17	MVP 구현	실행 가능한 Spec2RTL MVP 구현. Highlighted Spec Page, PDF fallback, Live Trace Explorer workspace 구현.
9/18	문서화	현재 Trace Explorer 화면 및 동작 구조 문서화.
9/28	Checkpoint	FastAPI 기반 TX-credit MVP checkpoint 완료. ECSS Encoding 범위 확장. 신규 checkout

환경에서 발생하던 SQLite 쓰기 문제 수정.

9/29 정리 Trace navigation 과 데모 접근 방법 개선. 프로젝트 인수인계 문서 정리.

4. 저장소별 진행 내역 — 계속

spec2rtl/spacewire

일자	구분	진행 내용
9/5	초기 구성	SpaceWire 저장소 초기 구성. 실제 구현 상태에 맞게 작업 지침, ERRATA, Claude hook 정비.
9/13	분석	FCT/N-Char 경쟁 상황에서 발생하는 최악의 time-code starvation 측정. Decision-17 Option B 권고.
9/14	적용	Option B throttle 을 Golden Model 과 RTL 에 적용. 실제 gotNull 기반 parity/ESC error gating 구현.
9/25	검증 반영	링크 속도별 rate envelope 와 starvation 검증 결과를 Decision-17 v5 와 CLAUDE.md 에 반영. 현재 미커밋 상태.

harness/claude_agent

일자	구분	진행 내용
9/6	초안	Spec2RTL Harness v2 schema 와 Encoding Golden Model 초안 작성. 자동 판단 기능과 Decision queue 도입.
9/7	추적	Decision 및 open-items 추적 기능 추가. Encoding 회귀 테스트 82 건 구축.
9/8	정비	Spec ingest 스크립트 수정. Worktree 제외 및 실행 규칙 정비.
9/9	경고 기능	세션 시작 시 장기간 미커밋된 인프라 파일을 알려주는 경고 기능 추가.

harness/claude_agent_v2

일자	구분	진행 내용
9/9	시작	v2 프로젝트 시작. Encoding § 5.4 와 Data Link § 5.5 Golden Model 및 테스트 구현.
9/10	기능 확장	Network § 5.6, 서비스 인터페이스 § 6, symbol decoder, RX FIFO, packet 재조립, wormhole

switch 경로 구현.

9/11 Router 시스템 토폴로지, adaptive routing, multicast, disconnect/error 전달 기능 구현. 12 개 VCD 확장
확장 시나리오 완성 및 테스트 315 건 정리.

4. 저장소별 진행 내역 — 계속

harness/claude_agent_v2

일자	구분	진행 내용
9/14	도구화	VCD 도구 패키징화, 회귀 실행기, Router Golden Model 작업계획 추가.
9/16	작업 분할	Golden Model 작업을 A~K 구간으로 분할하고 각 구간의 완료 판정 기준 문서화.
9/20	Router 구현	Router register/config/FIFO/loopback/link-speed/RMAP/error/IRQ 기능 구현. VCD 5 종 및 RTL 대조용 C/SV 산출물 구현.
9/21	최종 정리	Router 관련 조항 상태를 119 행으로 갱신. 완료 기준, 관련 문서, VCD 시나리오 17 개를 최종 정리.

5. 어려웠던 점

1. Claude 에서 Spec 을 읽고 architecture 를 판단하는 부분에서 의사결정할 부분이 너무 많아서 일일이 답을 해주는 것이 어려웠다.

AI 를 부러먹으려고 하는데 AI 에 종이 된 느낌이었다.

2. Claude 에서 Harness Engineering 을 시도함. agent 갯수가 늘어나 자유도가 너무 커지니 산출물을 감당할 수 없었음.

다시 처음으로 가서 agent 를 1 개부터 만들어 다시 시도함. 잘 알지 못하는 자동화는 자동화가 아니었음.

6. Insight

1. GPT6 아스트라가 나오면서 GPT 에 custom instruction, 나와 GPT 의 R&R 을 명확히 함.

그동안 자주 반복된 부분을 알아서 정리하게 하면서 일이 쉬워졌다.

AI 의 특성을 잘 알지 못하면 임의로 사용하며 효율적으로 쓸 수 없다.

2. AI가 알아서 잘 해주기를 바라면 안된다. 임의로 하게 된다.

따라서 AI 자동화 부분은 내가 하던 부분을 효율화시켜야지 처음부터 많은 부분을 맡기면 안된다.

업무일지의 핵심 교훈

잘 알지 못하는 자동화는 자동화가 아니며, AI의 역할과 사용자의 의사결정 경계를 명확히 해야 효율적으로 활용할 수 있다.

본 문서는 docs/고급 PJT_업무일지.txt의 내용을 기준으로 작성했다.